Z இன் பிழை ΔZ ஆகும்

$$Z \pm \Delta Z = (A \pm \Delta A)(B \pm \Delta B)$$
$$= (AB) \pm (A\,\Delta\,B) \pm (B\,\Delta\,A) \pm (\Delta A \cdot \Delta B)$$

இடது புறத்தை Z ஆலும் வலது புறத்தை AB யிலும் வகுக்க நாம் பெறுவது,

$$1 \pm \frac{\Delta Z}{Z} = 1 \pm \frac{\Delta B}{B} \pm \frac{\Delta A}{A} \pm \frac{\Delta A}{A}.\frac{\Delta B}{B}$$

$\frac{\Delta A}{A}, \frac{\Delta B}{B}$ ஆகியவை மிகக் குறைந்த அளவு. எனவே அவற்றின் பெருக்கல் $\frac{\Delta A}{A}.\frac{\Delta B}{B}$ புறக்கணிக்கப்படுகிறது. Z இன் பெரும பின்னப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \pm\left(\frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}\right) \quad (1.5)$$

இரு அளவுகளைப் பெருக்குவதால் ஏற்படும் பெரும‌ப் பின்னப் பிழையானது தனித்தனி அளவுகளின் பின்னப் பிழைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்

இதற்கான மாற்றுமுறை பின் இணைப்பு 2 (A 1.2) இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.7

ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே (5.7 ± 0.1) cm மற்றும் (3.4 ± 0.2) cm எனில் செவ்வகத்தின் பரப்பை பிழை எல்லையுடன் கணக்கிடுக.

தீர்வு

நீளம் $l = (5.7 \pm 0.1)$ cm

அகலம் $b = (3.4 \pm 0.2)$ cm

பிழை எல்லையுடன் கூடிய பரப்பு $(A + \Delta A) = ?$

பரப்பு $A = l \times b = 5.7 \times 3.4 = 19.38 = 19.4\ cm^2$

$$\frac{\Delta A}{A} = \left(\frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta b}{b}\right)$$

$$\Delta A = \left(\frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta b}{b}\right)A$$

$$\Delta A = \left(\frac{0.1}{5.7} + \frac{0.2}{3.4}\right) \times 19.4$$

$$= (0.0175 + 0.0588) \times 19.4$$
$$= 1.48 = 1.5$$

பிழை எல்லையுடன் கூடிய பரப்பு

$A = (19.4 \pm 1.5)\ cm^2$

(iv) இரு அளவுகளை வகுப்பதால் ஏற்படும் பிழைகள்

ΔA மற்றும் ΔB என்பன முறையே A, B என்ற அளவுகளின் தனிப் பிழைகள் என்க அவற்றின் பின்னம், $Z = \frac{A}{B}$

Z இன் பிழை ΔZ ஆகும்

$$Z \pm \Delta Z = \frac{A \pm \Delta A}{B \pm \Delta B} = \frac{A\left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)}{B\left(1 \pm \frac{\Delta B}{B}\right)}$$

$$= \frac{A}{B}\left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)\left(1 \pm \frac{\Delta B}{B}\right)^{-1}$$

அல்லது

$$Z \pm \Delta Z = Z\left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)\left(1 \mp \frac{\Delta B}{B}\right)$$

[x <<1] ஆக இருக்கும்போது, $(1+x)^n \approx 1+nx$]

இருபுறமும் Z ஆல் வகுக்க,

$$1 \pm \frac{\Delta Z}{Z} = \left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)\left(1 \mp \frac{\Delta B}{B}\right)$$

$$= 1 \pm \frac{\Delta A}{A} \mp \frac{\Delta B}{B} \mp \frac{\Delta A}{A}.\frac{\Delta B}{B}$$

$\Delta A/A$, $\Delta B/B$ மிகக் குறைவு, எனவே அவற்றின் பெருக்கல்பலன் புறக்கணிக்க தக்கது. Z இன் பெரும பின்னப்பிழை, $\frac{\Delta Z}{Z} = \left(\frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}\right)$ (1.6)

இரு அளவுகளை வகுப்பதால் பெறப்படும் பெரும பின்னப் பிழையானது தனித்தனி அளவுகளின் பின்னப்பிழைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்

இதற்கான மாற்றுமுறை பின் இணைப்பு 2 (A 1.2) இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 25 03-01-2023 09:57:39